Название: AI Ассистент Инженера

Бизнес-задача:

На промышленных предприятиях инженеры ежедневно сталкиваются с необходимостью быстрого поиска информации в технической документации (инструкции, коды ошибок, графики обслуживания, сертификаты) и в журналах учёта событий (поломки, осмотры, замены расходников). Ручной поиск по разрозненным файлам и записям занимает много времени, увеличивает простой оборудования и риск ошибок.

Цель проекта:

Разработать интеллектуального ассистента на базе RAG (Retrieval-Augmented Generation), который позволяет задавать вопросы на естественном языке и получать точные ответы, основанные на актуальной документации и истории обслуживания двух станков (HAAS VF-2 и TRUMPF TruLaser 3030).

Целевая аудитория:

- Инженеры производственно-технического отдела;
- Механики и наладчики оборудования;
- Руководители технических служб;

Ограничения:

- Система должна работать полностью локально (on-premise) без доступа к интернету;
- Конфиденциальные данные не должны покидать периметр предприятия;
- Поддержка двух типов станков с возможностью масштабирования;
- Интуитивно понятный интерфейс без необходимости обучения.

Ожидаемый эффект:

- Сокращение времени поиска информации с 10–15 минут до 1 минуты.
- Уменьшение количества ошибок при обслуживании за счёт быстрого доступа к проверенным данным.
- Повышение прозрачности истории обслуживания и актуальных данных благодаря централизованному журналу.
- Снижение простоев оборудования.

Данные и аналитика

Источники данных:
- Статические документы:
  - `error_codes.md` – коды ошибок
  - `operation_manual.md` – инструкция по эксплуатации
  - `maintenance_schedule.md` – график обслуживания

- `certificates.md` – сертификаты
- Динамический журнал учета: записи о поломках, осмотрах, заменах, вносимые через интерфейс.

Подготовка данных:

- Извлечение текста из .md файлов с сохранением метаданных (имя файла, путь).
- Чанкование: размер чанка – 1000 символов, перекрытие – 200 символов.
- Для журнала каждая запись становится отдельным чанком с полем `type` (`breakdown`, `inspection`, `replacement`).

Статистика:

- Объём документации: около 50 страниц текста.
- Количество чанков: ~150 для станка А, ~120 для станка Б.
- Журнал: на момент тестирования 25 записей.